

學習活動二【節能節電要智慧】（1 節）

教學流程	學習重點 / 議題融入說明	評量方法
一、引起動機（5 分鐘） 老師帶領學生討論若要降低「用電、發電」的碳排放，除了開發再生能源之外，還有哪些策略？ 常見策略包括節約用電，例如：隨手關電燈、電腦、開窗戶更換 LED 電燈。	能 J3 能 J6	分組報告
二、發展活動（30 分鐘） （一）智慧生活（10 分鐘） ① 請學生分組討論每天有什麼用電的行為？家中有哪此電器經常使用、或是有電器是插電待機的狀態（待機電力），而我們可以如何省電？（配合「『源』源不絕」簡報 P.9） ② 學生發表討論結果，例如：隨手關燈、冷氣調整到 26°C、儲能、透過智慧電表知道即時用電與分析用電情況。 ③ 老師統整學生答案，找出沒有重疊的答案，討論每一種做法的可行性。	自 ai-IV-2	發表討論結果
（二）聰明用電（10 分鐘） 老師配合動畫介紹智慧電網（配合簡報 P.10） 影片來源：智慧電網動畫 ep01~ep04【臺電影音網】（4 分鐘） ① 請學生記下並討論動畫中提到哪些智慧電網的優點與特色，以及其和傳統電表的差異為何。 ② 老師帶領學生討論與分析電表的用電狀況，若有異狀可立即查驗、解決問題，並達到有效控管能源、節能的效果。	能 J6	
學習概念：（配合簡報 P.11） ● 建立可自行發電且可支援電量不足地區的微電網系統，利用各地微電網設備發電並儲存，社區彼此連結，當某區域需要比較多電力時，則可調度其他區域的電力。 ● 利用智慧變流器解決再生能源電量不穩定的問題。		